

CSTL v3 — Tableau Comparatif

RDF · OWL · JSON-LD · AMR · Knowledge Graph · CSTL

Ce tableau positionne CSTL par rapport aux représentations sémantiques existantes. L'objectif est de clarifier la contribution originale de CSTL pour le papier arXiv.

1. Comparaison Générale

Critère	RDF	OWL	JSON-LD	AMR	Knowledge Graph	CSTL v3
Créé par	W3C 1999	W3C 2004	W3C 2010	Banarescu 2013	Google/DBpedia	Olivier 2026
Structure	Triplet (S-P-O)	Ontologie+ Triplet	JSON+Triplet	DAG acyclique	Graphe de propriétés	Graphe causal orienté
Unité de base	Triple	Axiome	Triple JSON	Frame sémantique	Nœud+Arête	Relation k=9
Force numérique	Non	Non	Non	Non	Partielle	Oui [0.0-1.0]
Temporalité native	Partielle	Partielle	Partielle	Non	Non	Oui (« = »)
Modalités logiques	Non	Oui (OWL DL)	Non	Partielle	Non	Oui ([IF][MUST][NOT][MAY])
Causalité dynamique	Non	Non	Non	Partielle (:ARG)	Non	Oui (ARR AMP INH ⊕ ℔)
Compression native	Non	Non	Non	Non	Non	Oui (93-99% vs gzip)
Multi-agents	SPARQL fédéré	Non	Non	Non	Partielle	Oui ([NET][TRUST][FORK])
Modes transmission	Non	Non	Non	Non	Non	Oui (≡ ≠ ■ ■)
Couche ψ (consciente)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui (■ ~■ Δ ■)
Lisible par LLMs	Difficile	Non	Partielle	Non	Non	Oui (100% validé)
Format	Turtle/N-Triples	OWL/XML	JSON	Texte parenthésé	Propriétaire	Texte pipe-séparé
Bytes par relation	~100-500 B	~200-800 B	~80-400 B	~50-200 B	~50-300 B	~20-100 B
Interopérabilité IA	SPARQL	Reasoners OWL	JSON parsers	Parseurs AMR	APIs Graph	Direct LLM

2. Même Relation Encodée dans Chaque Format

Relation : "Le réacteur produit de la chaleur de manière obligatoire, avec une force de 0.97, au niveau fondamental"

Format	Encodage	Taille	Perd quoi ?
RDF (Turtle)	..	~80 bytes	Force, temporalité, modalité

OWL	ObjectProperty(:produces) Domain(:Reactor) Range(:Heat) SubClassOf(:Reactor ObjectAllValuesFrom(:produces :Heat))	~150 bytes	Force numérique, temporalité
JSON-LD	{"@context":"schema.org","@type":"Action","agent": {"@type":"Reactor"},"object":{"@type":"Heat"},"actio nStatus":"ActiveActionStatus"}	~130 bytes	Force, causalité, modalité
AMR	(p / produce-01 :ARG0 (r / reactor) :ARG1 (h / heat) :manner (o / obligate-01))	~80 bytes	Force numérique, couche, réseau
CSTL v3	[MUST] Reacteur ARR Chaleur 0.97 bedrock	~45 bytes	Rien — tout encodé

3. Forces et Faiblesses par Format

Format	Forces principales	Faiblesses principales	Cas d'usage idéal
RDF	Standard W3C Ecosystème SPARQL Linked Data mondial	Verbeux Pas de force Pas de dynamique Difficile pour LLMs	Web sémantique Linked Data Intégration ontologies
OWL	Raisonnement formel Logique description Ontologies riches	Très complexe Pas de force Incompatible LLMs Open-world assumption	Ontologies médicales Raisonnement automatique
JSON-LD	Compatible JSON Facile à implémenter Web-friendly	RDF déguisé en JSON Pas de causalité Pas de temporalité	APIs Web Microdonnées SEO Schema.org
AMR	Abstraction syntaxique Neutral au temps verbal Capture who-does-what	Anglais-centrique DAG (pas de cycles) Pas de force numérique Corpus payant (\$300)	Compréhension de phrases Machine Translation
Knowledge Graph	Scalable Flexible Bien outillé (Neo4j...)	Pas de standard unique Pas de force Pas de LLM-native	Moteurs de recherche Recommandation Fusion de données
CSTL v3	LLM-native (100% validé) Force numérique Temporalité + Modalités Compression native Multi-agents Domaines fictifs OK	Pas encore standard W3C Pas de raisonner formel Preuve k=9 empirique Pas de corpus >1MB	Communication AI-to-AI Compression contexte LLM Protocole inter-agents

4. Ce que CSTL Apporte que les Autres N'ont Pas

Contribution CSTL	Absent dans	Impact
Force numérique [0.0-1.0] sur chaque relation	RDF, OWL, JSON-LD, AMR, KG	Permet pondération et priorisation des relations
Modalités [IF][MUST][NOT][MAY] en ASCII pur	RDF (partiel), AMR (verbeux), KG	Logique modale lisible directement par LLMs
Temporalité native « = » «=>»	Tous (partielle seulement)	Passe/présent/futur/intrication en 1 symbole
Couche ψ (■ ~■ Δ ■) pour agents conscients	Tous	Encode intention, émotion, deixis, performatif
Modes de transmission (≠ ≠ ■ ■)	Tous	Contrôle comment le récepteur doit reconstruire
Réseau multi-agents ([NET][TRUST][FORK])	Tous (sauf KG partiel)	Consensus, confiance, mémoire collective
Compression sémantique 93-99% vs gzip	Tous	Réduction de 10-100x du contexte LLM

Validé directement par LLMs sans parser externe	Tous (nécessitent outillage)	Déploiement immédiat sans infrastructure
Gène k=9 = identifiant universel unique	Tous (URIs trop longs)	27-62 bits vs 500+ bytes pour RDF URI
Domaines 100% fictifs compris à 100%	Tous (dépendent de lexiques)	Preuve que CSTL est agnostique au domaine

5. Positionnement pour le Papier arXiv

Formulation recommandée de la contribution principale :

"CSTL est le premier protocole qui permet à des LLMs d'architectures différentes d'échanger des structures causales avec une fidélité déterministe de 99.9%, en utilisant moins de 100 bytes par relation, sans outillage externe."

Différenciation claire :

Par rapport à	CSTL est différent parce que...
RDF/OWL	CSTL n'est pas un système de triplets statiques. C'est un protocole de transmission dynamique avec force, temporalité et causalité native.
JSON-LD	CSTL n'est pas un format de données Web. C'est un canal de communication sémantique entre agents IA.
AMR	AMR encode le sens d'une phrase pour des humains. CSTL encode des relations causales pour la transmission entre LLMs.
Knowledge Graph	Les KG stockent des faits. CSTL transmet des structures causales avec physique du sens (force, dynamique, modes).
Embeddings LLM	Les embeddings sont des vecteurs latents. CSTL est un protocole explicite, interprétable et déterministe.

Conclusion : CSTL occupe un espace non couvert par les formats existants — la communication sémantique directe entre LLMs avec compression, causalité dynamique, et validation empirique à 100%.